(a) $A = (4,-1,1)$, $B = (9,-4,2)$, $C = (4,3,4)$ e $D = (4,-21,-14)$

(b) $A = (4,-1,1)$, $B = (9,-4,2)$, $C = (4,3,4)$ e $D = (9,0,5)$

**3.1.12.** Quais dos seguintes vetores são paralelos $U = (6,-4,-2)$, $V = (-9,6,3)$, $W = (15,-10,5)$.

## Exercícios usando o MATLAB®

» `V=[v1,v2,v3]` cria um vetor `V`, usando as componentes numéricas `v1, v2, v3`. Por exemplo » `V=[1,2,3]` cria o vetor $V = (1,2,3)$;

» `V+W` é a soma de `V` e `W`; » `V-W` é a diferença `V` menos `W`; » `num*V` é o produto do vetor `V` pelo escalar `num`;

» `subs(expr,x,num)` substitui `x` por `num` na expressão `expr`;

» `solve(expr)` determina a solução da equação `expr=0`;

**Comandos gráficos do pacote GAAL:**

» `desvet(P,V)` desenha o vetor `V` com origem no ponto `P` e » `desvet(V)` desenha o vetor `V` com origem no ponto $O = (0,0,0)$.

» `po([P1;P2;...;Pn])` desenha os pontos `P1, P2, ..., Pn`.
» `lineseg(P1,P2,'cor')` desenha o segmento de reta `P1P2`. » `tex(P,'texto')` coloca o `texto` no ponto `P`.

» `axiss` reescala os eixos com a mesma escala. » `eixos` desenha os eixos coordenados.

» `box` desenha uma caixa em volta da figura. » `rota` faz uma rotação em torno do eixo $z$. » `zoom3(fator)` amplifica a região pelo `fator`.

**3.1.13.** Coloque em duas variáveis $V$ e $W$ dois vetores do plano ou do espaço a seu critério

(a) Use a função `ilsvw(V,W)` para visualizar a soma dos dois vetores.

Cópia Digital